



Edge AI na prática com Arduino UNO Q

Do Blink ao agente de borda

Slides dos laboratórios 0 a 15

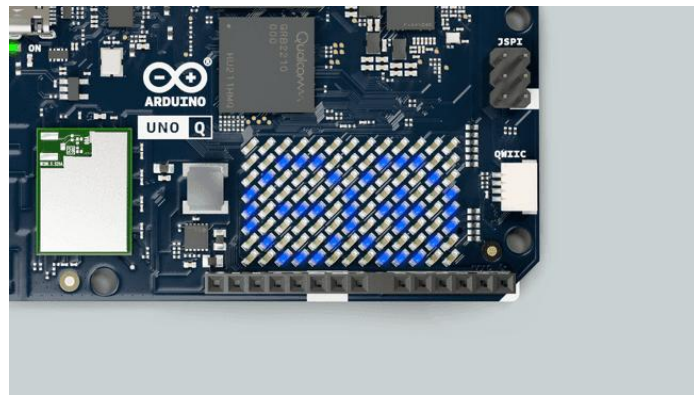


Abertura

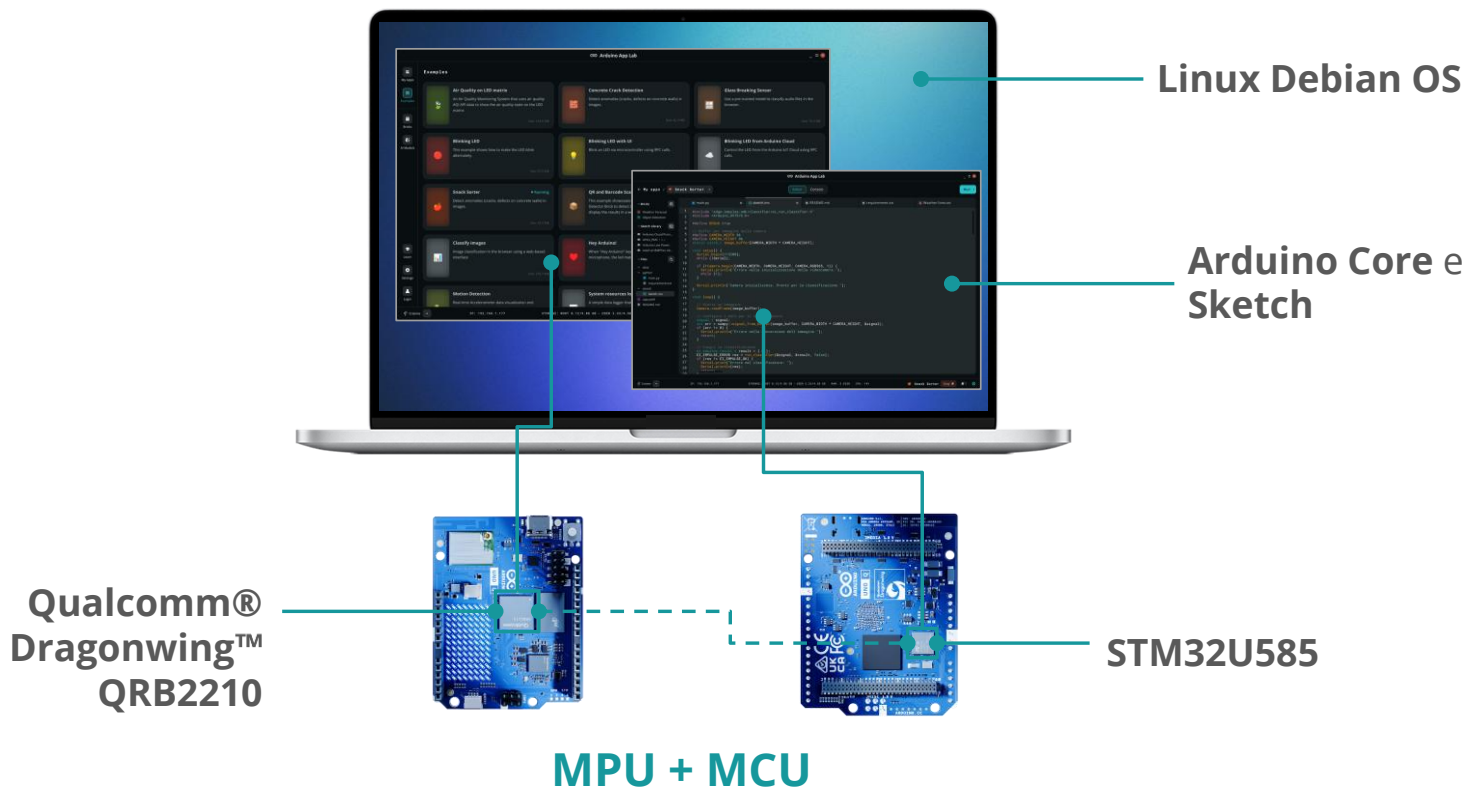
Edge AI e o Arduino UNO Q

O que é Edge AI

- **Inferência no dispositivo** que coletou o dado, sem ida e volta à nuvem
- **Latência:** um drone ou uma máquina não podem esperar a rede
- **Privacidade:** o vídeo e os dados de saúde não saem do aparelho
- **Disponibilidade:** funciona com a rede fora do ar
 - Hoje você roda modelos de IA em uma placa do tamanho da palma da mão



Arquitetura de duplo cérebro: **Linux encontra Arduino**



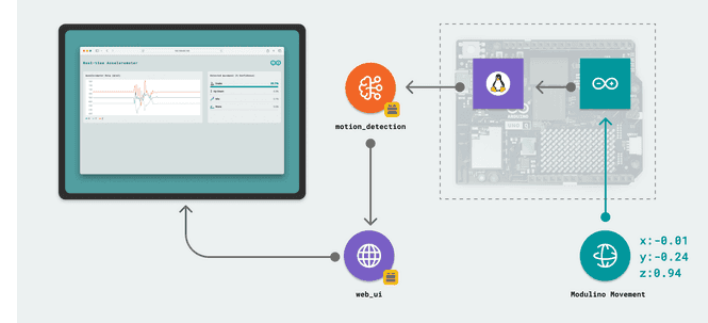
Dois processadores, cada um no seu papel

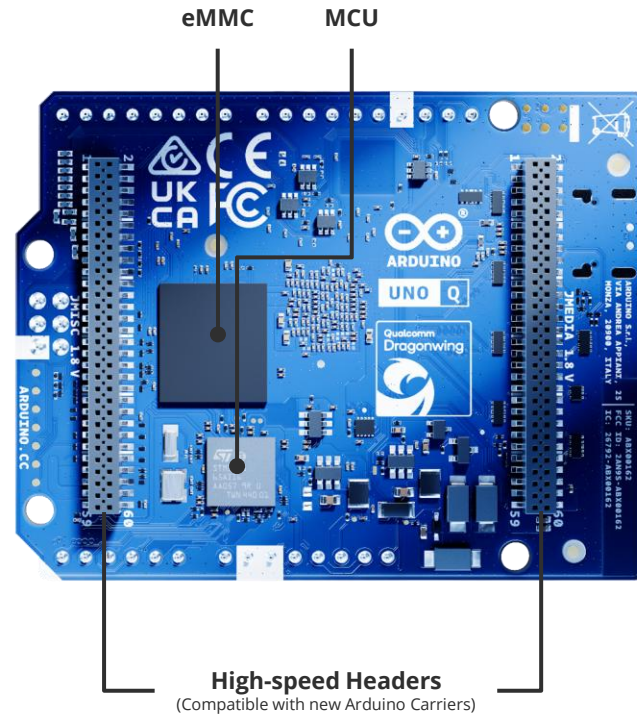
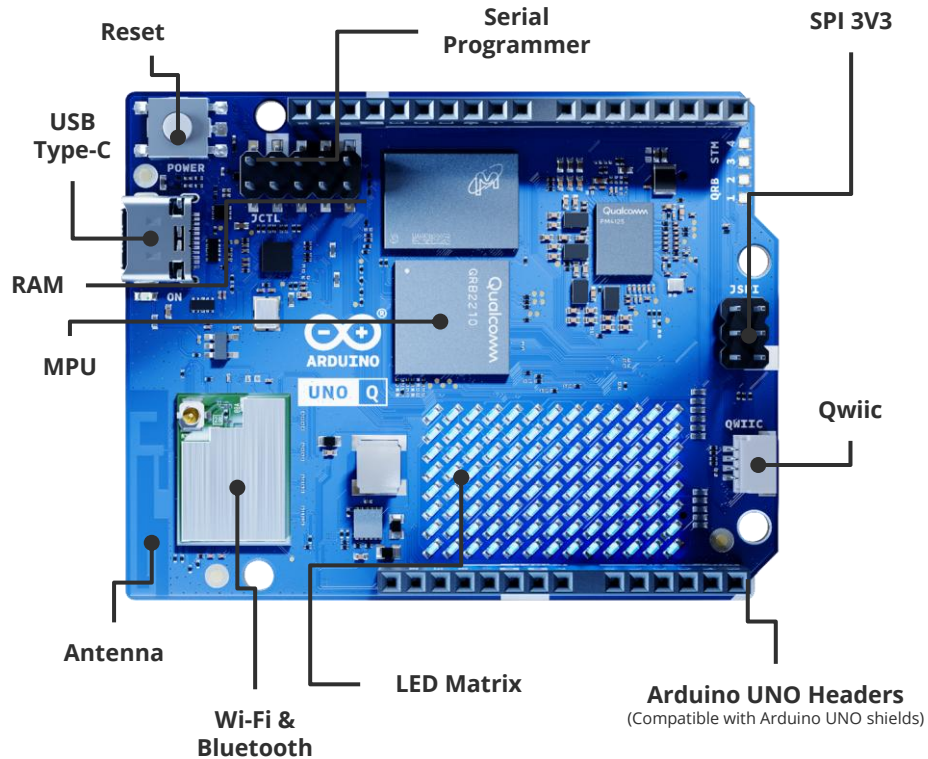
	MPU Qualcomm QRB2210	MCU STM32U585
Sistema	Linux Debian	Zephyr, tempo real
Você programa em	Python (python/main.py)	C++ (sketch/sketch.ino)
Bom para	IA, rede, interface web	pinos, sensores, temporização, a matriz de LED
Recursos	4 núcleos a 2 GHz, 4 GB de RAM	160 MHz, 768 KB de flash para o sketch
Ligação entre os dois	Bridge: o Python chama funções do sketch pelo nome	



Sentir, pensar, agir

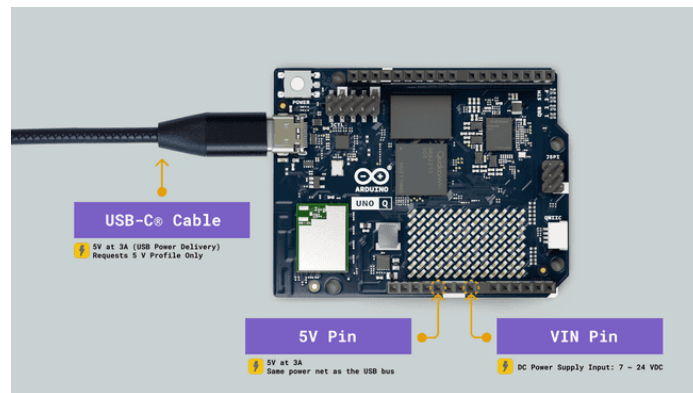
- **Sentir:** capturar o mundo com um sensor, uma câmera, uma foto
- **Pensar:** um modelo de IA interpreta o dado
- **Agir:** acender um LED, mover um motor, avisar alguém
 - Todo sistema embarcado inteligente repete esse ciclo. Hoje você monta o ciclo inteiro.





Uma placa, uma porta USB-C

- A mesma porta serve para **alimentar**, para falar com o **notebook** e para ligar **periféricos**
- Mas não tudo ao mesmo tempo
- **Sem câmera:** cabo USB-C direto no notebook
- **Com webcam:** hub USB-C com Power Delivery; a fonte e a webcam vão no hub; o notebook fala com a placa pelo **Wi-Fi**
- **Com celular como câmera:** o vídeo vai pelo Wi-Fi e a placa pode ficar no cabo
 - A placa pode reiniciar na troca do cabo. Ela leva de 20 a 30 segundos para voltar.



Um app do App Lab tem duas metades

```
meu-app/  
  app.yaml          # nome, icone e lista de Bricks  
  python/main.py    # aplicacao Python (roda na MPU)  
  sketch/sketch.ino # codigo C++ do MCU  
  sketch/sketch.yaml # plataforma e bibliotecas do sketch (gerado pelo App Lab)  
  assets/           # so em apps com interface web: HTML, CSS, JS  
  README.md         # so em alguns apps
```

O App Lab compila o sketch, grava no MCU e sobe o Python. Cada **Run** leva de 10 segundos a 2 minutos; os mais longos são os que compilam o sketch.



O material do workshop

- **Manual:** o passo a passo completo dos 16 laboratórios, em PDF
- **Estes slides:** o resumo de cada laboratório, com o código principal e os números de referência
- **Kit de apps:** apps prontos para cada laboratório, instalados na placa; em **My Apps** eles começam por "WS", como **WS Lab 1 Blink**
- **Onde está tudo:** github.com/joaodullius/workshop-edge-ai-uno-q
- **Para copiar código:** use a pasta [codigo/](#) do repositório, não o PDF, que quebra as linhas longas
 - Em uma aula curta fazemos só alguns laboratórios, ou só algumas partes. O resto você faz depois, com uma placa e este material.



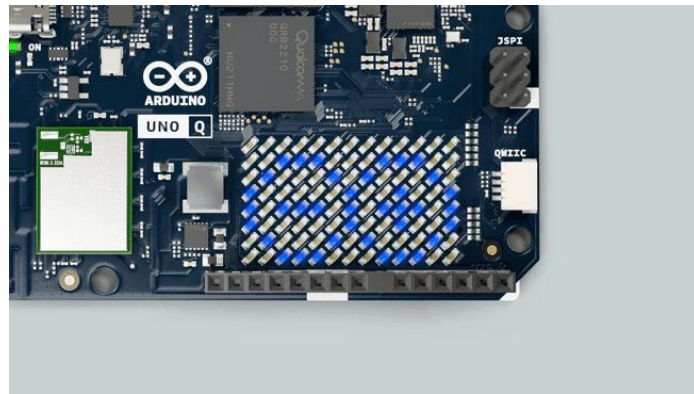


Laboratório 0

Preparando-se

Neste laboratório

- Criar as contas: **Arduino** e **Edge Impulse**
- Instalar o **Arduino App Lab** no computador
- Ligar a placa, dar um nome a ela e configurar o **Wi-Fi**
- Testar os dois acessos por terminal: **ADB** pelo cabo e **SSH** pela rede
- Instalar o conector do **Arduino Cloud**
 - Em um workshop curto as placas chegam prontas: o instrutor faz este laboratório antes



Os dois terminais da placa

terminal do computador; depois de adb shell ou ssh, os comandos rodam na placa

```
adb devices
adb shell
```

```
ssh arduino@<nome-da-placa>.local
```

```
uname -a           # Linux ... aarch64
cat /etc/os-release # Debian GNU/Linux 13 (trixie)
free -h            # cerca de 3,6 GiB de RAM
df -h              # armazenamento interno (eMMC): / com ~10 GB e /home/arduino com ~18 GB
exit               # volta ao computador
```

ADB exige a placa no cabo USB. **SSH** exige a placa e o computador na mesma rede.





Laboratório 1

Seu primeiro app

Neste laboratório

- **Parte A:** rodar o Blink, com o Python mandando e o microcontrolador obedecendo
- **Parte B:** desenhar uma figura na matriz de LED da placa, a partir do Python
- **Parte C:** entender os arquivos de um app
- **Parte D:** fazer o mesmo pela linha de comando
- **Parte E:** controlar o LED pelo Arduino Cloud



Abra o Blink

- 1 No App Lab, abra **Examples**, escolha **Blink LED from Python** e clique em **Copy and edit app**. Com o kit do workshop: abra **WS Lab 1 Blink** em **My Apps**.

VOCÊ DEVE VER

À esquerda, o painel **Files** com `python/main.py`, `sketch/sketch.ino` e `app.yaml`.

SE DER ERRADO

A placa não aparece no App Lab? Confira o cabo (tem que ser de dados) e espere 20 segundos depois de ligar.



Leia o Python

2

Abra `python/main.py`. A função `loop` roda repetidamente e chama `set_led_state`, que não está no Python: está no sketch.

VOCÊ DEVE VER

`Bridge.call` leva o valor `True` ou `False` até o microcontrolador.

`python/main.py`

```
from arduino.app_utils import *
import time

led_state = False

# Esta funcao e chamada repetidamente pelo App.run()
def loop():
    global led_state
    time.sleep(1)
    led_state = not led_state
    # Chama a funcao "set_led_state" definida no sketch,
    # passando True ou False
    Bridge.call("set_led_state", led_state)

App.run(user_loop=loop)
```



Leia o sketch

sketch/sketch.ino

```
#include "Arduino_RouterBridge.h"

void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Bridge.begin();
    Bridge.provide("set_led_state", set_led_state); // obrigatorio para usar a Bridge
                                                    // expoe a funcao para o Python
}

void loop() {
}

void set_led_state(bool state) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, state ? LOW : HIGH); // LED_BUILTIN acende em LOW
}
```

Bridge.provide dá um nome à função. É por esse nome que o Python a chama.



Rode

- 3 Clique em **Run**, no canto superior direito. Abra o console, abaixo do editor, e acompanhe: compilação, gravação do sketch, início do Python.

VOCÊ DEVE VER

O LED vermelho da placa mudando de estado a cada segundo: um segundo aceso, um apagado.

SE DER ERRADO

Demorou mais de 3 minutos? Clique em Stop e rode de novo.



Mude e rode de novo

4

Troque `time.sleep(1)` por `time.sleep(0.2)` no Python e clique em **Run** de novo.

VOCÊ DEVE VER

O LED piscando cinco vezes mais rápido. Você mudou o comportamento do hardware sem tocar no sketch.



O que você acabou de fazer

- O **Python** decidiu quando acender; o **microcontrolador** acendeu
- A **Bridge** levou a ordem de um processador ao outro
- No UNO Q, **LED_BUILTIN** acende com **LOW**
- O laço da aplicação vai em **App.run(user_loop=...)**



Uma figura na matriz de LED

B

Com o kit: abra **WS Lab 1 Matriz de LED** em **My Apps**. Sem o kit: copie o exemplo **LED Matrix Frame**, como no Passo 5 do manual. No **python/main.py**, o desenho é uma grade de 8 linhas por 13 números: cada número é o brilho de um LED, de 0 a 7. Clique em **Run**.

VOCÊ DEVE VER

A matriz de LED da placa mostra um X.

SE DER ERRADO

Não é o **Led Matrix Painter**, de Inspirations: esse é outro app, para pintar a matriz com o mouse.

python/main.py

```
frame_array = np.array([
    [7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7],
    [0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0],
    [7, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 7],
],
dtype=np.uint8,
)

# confere se a grade tem 8 linhas e 13 colunas
frame = Frame(frame_array)
# transforma a grade nos 104 bytes que o sketch recebe
frame_bytes = frame.to_board_bytes()

Bridge.call("draw", frame_bytes)      # envia o desenho ao MCU
```



O sketch recebe o desenho

sketch/sketch.ino (trecho)

```
uint8_t frame[FRAME_SIZE] = {0};      // o desenho atual; começa apagado

void setup() {
    matrix.begin();
    matrix.setGrayscaleBits(3);         // 3 bits de brilho: valores de 0 a 7
    matrix.clear();
    Bridge.begin();
    Bridge.provide("draw", draw);      // expoe a funcao "draw" para o Python
}

void loop() {
    matrix.draw(frame);                 // mostra o desenho atual
    delay(10);
}

// Chamada pelo Python: copia o desenho recebido para a memoria do sketch
void draw(std::vector<uint8_t> newFrame) {
    size_t len = min(newFrame.size(), (size_t)FRAME_SIZE);
    memcpy(frame, newFrame.data(), len);
}
```

No Blink, **set_led_state** recebia um valor. Aqui, **draw** recebe 104 de uma vez. O mecanismo é o mesmo: **Bridge.provide** no sketch, **Bridge.call** no Python.



Desenhe na matriz

B

Troque as oito linhas da grade por estas e clique em **Run** de novo. Depois faça o seu desenho: as suas iniciais, uma seta, um rosto.

VOCÊ DEVE VER

Um coração na matriz, em poucos segundos: só o Python mudou.

SE DER ERRADO

A grade precisa ter 8 linhas com 13 números cada. Os valores de 1 a 6 dão brilhos mais fracos.

python/main.py: as oito linhas dentro de np.array([...])

```
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0],
[0, 0, 7, 7, 7, 7, 0, 7, 7, 7, 7, 0, 0],
[0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0],
[0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
```



O mesmo, pela linha de comando

terminal da placa

```
arduino-app-cli app list                                # lista apps e exemplos
arduino-app-cli app start examples:core-and-foundational/01-led-blink/03-blinking-an-led-from-python
# traz tambem a saida de execucoes anteriores
arduino-app-cli app logs  examples:core-and-foundational/01-led-blink/03-blinking-an-led-from-python --all
arduino-app-cli app stop  examples:core-and-foundational/01-led-blink/03-blinking-an-led-from-python
```

O **arduino-app-cli** é a ferramenta que o App Lab usa por baixo. Tudo o que a interface faz, ele faz.



O LED pelo Arduino Cloud

E

Conecte a placa à Cloud em **Settings**, crie uma Thing com a variável **led** e rode o exemplo **Blinking LED from Arduino Cloud**.

VOCÊ DEVE VER

O interruptor do painel na Cloud acende e apaga o LED da placa.

SE DER ERRADO

Nenhuma credencial vai no código: a conexão é da placa, feita em Settings.

python/main.py

```
from arduino.app_bricks.arduino_cloud import ArduinoCloud
from arduino.app_utils import App, Bridge

# A conexao com o Cloud e feita pelo servico da placa; nenhuma
# credencial aqui
iot_cloud = ArduinoCloud()

def led_callback(client: object, value: bool):
    # Chamado sempre que a variavel "led" muda na nuvem
    print(f"LED blink value updated from cloud: {value}")
    # repassa ao sketch, que controla o pino
    Bridge.call("set_led_state", value)

iot_cloud.register("led", value=False, on_write=led_callback)

App.run()
```



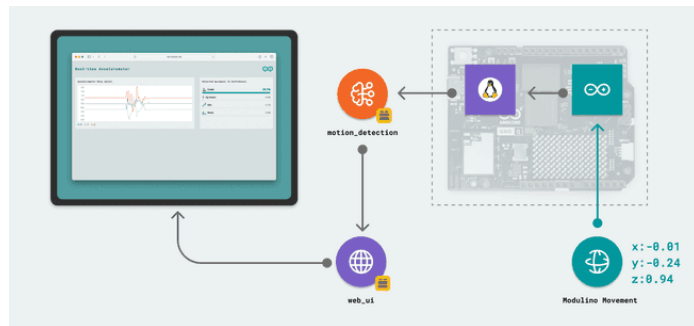


Laboratório 2

Bricks e IA em uma foto

Neste laboratório

- **Parte A:** uma página web servida pela placa, com o Brick **Web UI**
- **Parte B:** onde ler a documentação de cada Brick
- **Parte C:** o primeiro modelo de IA, rodando sobre uma **foto** enviada pelo navegador
- **Parte D:** por que cada Brick roda em um container
 - Não precisa de câmera. Tenha uma ou duas fotos JPG ou PNG de até 500 KB.



O que é um Brick

- Um bloco pronto que você adiciona ao app: interface web, modelo de IA, nuvem, banco de dados
- Cada Brick aparece no **app.yaml** e vira um **import** no Python
- Os Bricks de IA rodam em um container separado, com o modelo dentro
 - Na primeira vez que um Brick é usado, a placa baixa o container. Pode levar alguns minutos.



Uma página servida pela placa

A

Copie o exemplo **Simple web page** com o nome **brick-explorer**. O **main.py** cria o Brick; a página fica em **assets/index.html**.

VOCÊ DEVE VER

Em **http://<nome-da-placa>.local:7000**, a sua página, vinda da placa.

SE DER ERRADO

Trocou o **index.html** com o app rodando e a página não mudou? Pare o app e rode de novo.

python/main.py

```
from arduino.app_utils import App
from arduino.app_bricks.web_ui import WebUI

# Serve os arquivos da pasta assets/ em
# http://<nome-da-placa>.local:7000
web_ui = WebUI()

App.run()
```



Rode o app da foto

C Em **Inspirations**, copie o exemplo **Detect objects on images** com o nome **detect-foto** e clique em **Run**. Com o kit: abra **WS Lab 2 IA em uma foto**.

VOCÊ DEVE VER

No console, o endereço da página: **<http://<ip-da-placa>:7000>**.

SE DER ERRADO

Primeira vez neste app? A placa pode estar baixando o container do modelo. Espere.



Envie uma foto

- C** Abra `http://<nome-da-placa>.local:7000`. Escolha uma foto com pessoas ou objetos comuns e clique em **Run Detection**. Depois mexa no controle **Confidence** e clique em **Run Again**.

VOCÊ DEVE VER

A foto de volta, com uma caixa em volta de cada objeto, o nome da classe e a confiança.

SE DER ERRADO

O nome `.local` não abre? Use o endereço IP da placa: é a linha **Network URL** do console. A página só aceita JPG ou PNG de até 500 KB; se ela não reagir ao envio, recarregue.



O resultado na página

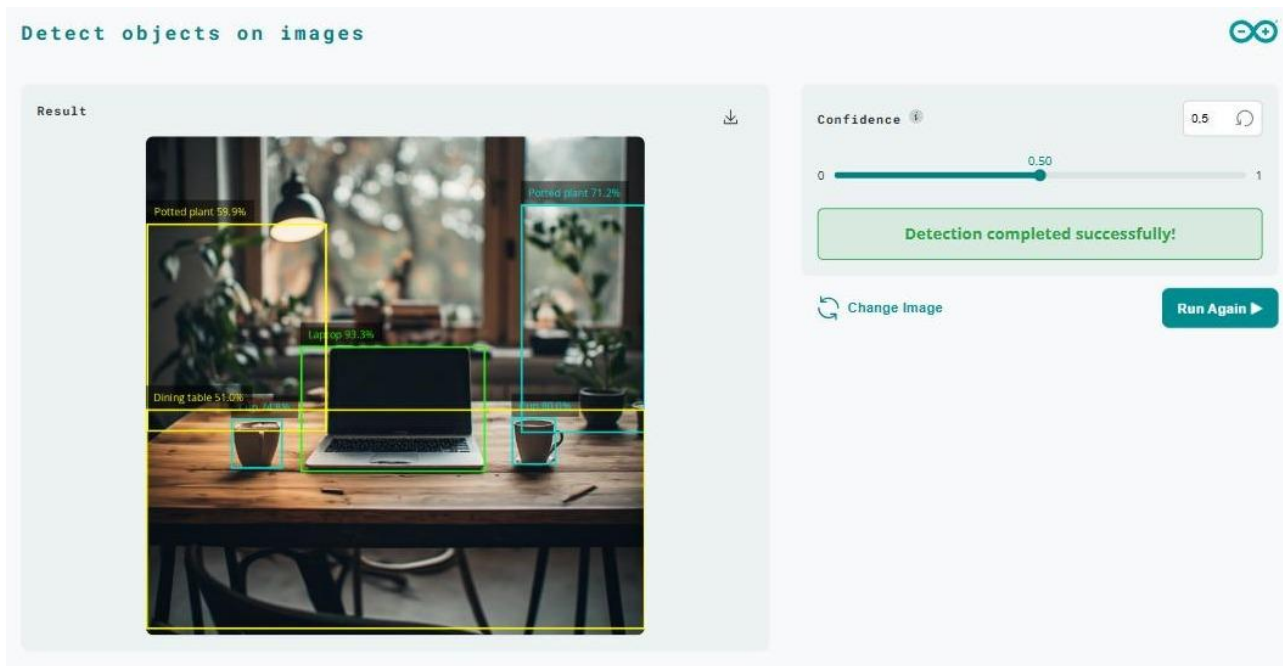


Foto de referência: notebook com 93% de confiança, duas plantas em vaso, duas xícaras e a mesa.



O coração do app: duas chamadas

python/main.py

```
from arduino.app_bricks.object_detection import ObjectDetection

object_detection = ObjectDetection()

# dentro da funcao que recebe a foto do navegador:
results = object_detection.detect(pil_image, confidence=confidence)
img_with_boxes = object_detection.draw_bounding_boxes(pil_image, results)

# results = {"detection": [{"class_name": "person", "confidence": "87.30",
#                           "bounding_box_xyxy": [x1, y1, x2, y2]}, ...]}
```

Sentir foi a foto. Pensar foi **detect**. Falta agir.



Quanto tempo a placa leva para pensar?



No **main.py**, logo abaixo da linha **diff = ...**, vão estas duas linhas. **No app do kit elas já estão lá:** só localize e leia o console. Sem o kit: cole com o mesmo recuo, Stop, Run, recarregue a página e envie a foto de novo.

python/main.py

```
n_obj = len(results.get("detection", [])) if results else 0
print(f"Deteccao: {n_obj} objetos em {diff:.0f} ms")
```

```
# no console do App Lab:
# Deteccao: 6 objetos em 1149 ms
```

VOCÊ DEVE VER

No console, uma linha como **Deteccao: 6 objetos em 1149 ms**. Pouco mais de **1 segundo** por foto.

SE DER ERRADO

A linha não aparece? Confira o recuo (oito espaços), se você parou e rodou o app de novo, e recarregue a página.





Laboratório 3

Os dois mundos: Linux e o MCU

-
- A coordinate plane with a horizontal blue line and four vertical brown lines. The vertical lines are evenly spaced and intersect the horizontal line.



Um computador Linux de verdade

terminal da placa

```
uname -a                # kernel 6.16, arquitetura aarch64
cat /etc/os-release     # Debian 13 (trixie)
nproc                   # 4 núcleos
free -h                 # 3,6 GiB de RAM e 1,8 GiB de swap
ls /home/arduino/ArduinoApps/ # seus apps
ls /var/lib/arduino-app-cli/examples/ # exemplos do App Lab
ps aux | grep -E "python|docker" | head # processos dos apps e do Docker
```

Debian, quatro núcleos, 3,6 GiB de RAM. O seu Python roda aqui, dentro de um container.



O sketch expõe uma função

sketch/sketch.ino

```
// sketch/sketch.ino – expõe set_led ao Python
#include <Arduino_RouterBridge.h>

void set_led(bool state) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, state ? LOW : HIGH);
}

void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    Bridge.begin();
    Bridge.provide("set_led", set_led);    // agora o Python pode chamar "set_led"
}

void loop() {
    // pode ficar vazio: a Bridge atende as chamadas em segundo plano
}
```

Sem a linha **Bridge.provide**, o Python não enxerga a função.



O Python pisca o LED do MCU

D

Crie um app vazio chamado **mcu-basics** pelo botão +. Cole o sketch do slide anterior em **sketch/sketch.ino** e este código em **python/main.py**. Clique em **Run**.

VOCÊ DEVE VER

O LED piscando, com a temporização vinda do Python.

SE DER ERRADO

Function not found? O nome em **Bridge.provide** e em **Bridge.call** tem que ser idêntico.

python/main.py

```
# python/main.py – pisca o LED do MCU a partir do Python
from arduino.app_utils import App, Bridge
import time

state = False

def loop():
    global state
    state = not state
    Bridge.call("set_led", state)
    print("LED do MCU:", "ON" if state else "OFF")
    time.sleep(1)

App.run(user_loop=loop) # o App Lab chama loop() repetidamente
```



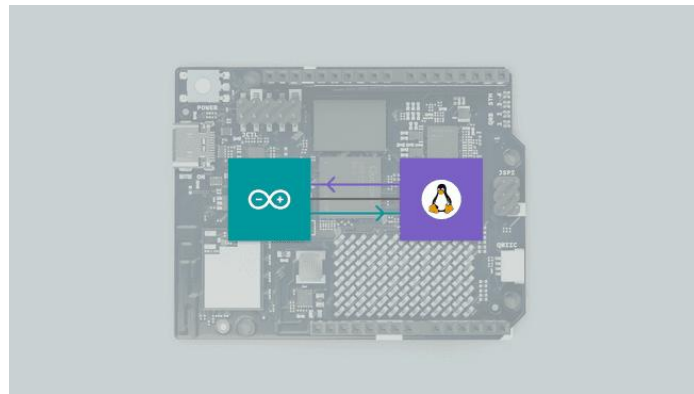


Laboratório 4

Comunicação entre processadores

Neste laboratório

- **Parte A:** o Python chama funções do sketch e recebe a resposta
- **Parte B:** medir quanto custa uma chamada
- **Parte C:** um laço que lê um sensor e aciona o LED
- **Parte D:** o caminho inverso: o MCU avisa o Python
- **Parte E:** desafio: a foto que acende o LED



A Bridge em três verbos

Verbo	Quem usa	O que faz
<code>Bridge.provide("nome", funcao)</code>	sketch e Python	expõe uma função pelo nome
<code>Bridge.call("nome", args)</code>	Python	chama a função do sketch e espera a resposta
<code>Bridge.notify("nome", args)</code>	sketch e Python	chama sem esperar resposta



O sketch expõe três funções

sketch/sketch.ino

```
float read_sensor() {
    return analogRead(A0) * 3.3 / 1024.0;    // tensão em A0, em volts
}

void set_led(bool state) {
    digitalWrite(LED_BUILTIN, state ? LOW : HIGH);    // LED_BUILTIN é ativo em LOW
}

int add_numbers(int a, int b) {
    return a + b;
}

void setup() {
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    pinMode(A0, INPUT);
    Bridge.begin();                                // inicializa a Bridge
    Bridge.provide("read_sensor", read_sensor);      // expoe cada funcao pelo nome
    Bridge.provide("set_led", set_led);
    Bridge.provide("add_numbers", add_numbers);
}

void loop() {}    // vazio: a Bridge atende as chamadas em segundo plano
```

Crie o app vazio **bridge-test** pelo botão +. Com o kit: abra **WS Lab 4 Bridge**.



O Python chama o microcontrolador

A

Leia o **main.py**: ele soma no MCU, lê o pino A0 e acende o LED por 1 segundo. Clique em **Run**.

VOCÊ DEVE VER

7 + 3 = 10, uma tensão entre 0 e 3,3 V, e o LED aceso por 1 segundo.

SE DER ERRADO

Sem nada ligado em A0, a leitura é ruído. Está certo.

python/main.py

```
# python/main.py – chama funcoes do sketch
from arduino.app_utils import App, Bridge
import time

# Passa parametros e recebe o retorno
print("7 + 3 =", Bridge.call("add_numbers", 7, 3))

# Le o sensor
voltage = Bridge.call("read_sensor")
print(f"Tensao no sensor: {voltage:.2f} V")

# Controla o LED
Bridge.call("set_led", True)
time.sleep(1)
Bridge.call("set_led", False)

App.run()
```



Quanto custa uma chamada?

B

Este bloco mede 100 chamadas seguidas. **No app do kit ele já está lá**, no **main.py**: leia o resultado no console. Sem o kit: cole logo acima da última linha, **App.run()**, e rode de novo.

VOCÊ DEVE VER

Média perto de **7 ms** por chamada, com pouca variação.

python/main.py

```
import statistics

times = []
print("Medindo a latencia da Bridge (100 chamadas)...")
for _ in range(100):
    t0 = time.perf_counter()
    Bridge.call("read_sensor")
    times.append((time.perf_counter() - t0) * 1000)    # em ms

print(f"Media: {statistics.mean(times):.2f} ms")
print(f"Min:   {min(times):.2f} ms")
print(f"Max:   {max(times):.2f} ms")
print(f"Desvio padrao: {statistics.stdev(times):.2f} ms")
```



A Bridge em números

7 ms

uma chamada **Bridge.call**,
ida e volta

45 Hz

laço com três chamadas
por ciclo

120 Hz

laço com uma chamada
agrupada

Medido na placa. Agrupar o trabalho em uma função do MCU quase triplica a frequência do laço.



Um laço que sente e age



Substitua o `main.py` por este monitor contínuo. O laço vai dentro de uma função passada a `App.run`.

VOCÊ DEVE VER

A tensão impressa no console, e o LED aceso quando ela passa do limiar.

SE DER ERRADO

Sem potenciômetro, toque o pino A0 com o dedo: a leitura muda.

python/main.py

```
# python/main.py – monitora A0 e acende o LED acima do limiar
from arduino.app_utils import App, Bridge
import time

THRESHOLD = 1.5    # volts

def loop():
    voltage = Bridge.call("read_sensor")
    if voltage > THRESHOLD:
        Bridge.call("set_led", True)
        print(f"ALERTA: {voltage:.2f} V acima do limiar")
    else:
        Bridge.call("set_led", False)
        print(f"Normal: {voltage:.2f} V")
    time.sleep(0.5)

App.run(user_loop=loop)
```



O caminho inverso

D No sketch, substitua o `loop()` vazio por este. No Python, registre `on_tick` com `Bridge.provide`.

VOCÊ DEVE VER

A cada segundo, uma linha no console vinda do microcontrolador.

SE DER ERRADO

redefinition of 'void loop()'? O sketch ficou com duas funções `loop`.

sketch/sketch.ino

```
unsigned long last = 0;

void loop() {
    if (millis() - last >= 1000) {
        last = millis();
        // avisa o Python, sem esperar
        Bridge.notify("on_tick", (int)(millis() / 1000));
    }
}

# python/main.py
def on_tick(seconds: int):
    print(f"MCU ligado ha {seconds} s")

Bridge.provide("on_tick", on_tick) # expoe a funcao ao sketch
```





Desafio

A foto que acende o LED

Feche o ciclo: sentir, pensar, agir

- E** Junte o Laboratório 2 e a Bridge. No app da foto, depois de **detect**, descubra se há uma **person** e mande o MCU acender o LED com **Bridge.call**. Com o kit: abra **WS Lab 4 Desafio (partida)**, que já tem o sketch do LED e da matriz.

VOCÊ DEVE VER

Foto com pessoa: LED aceso. Foto sem pessoa: LED apagado.

SE DER ERRADO

Dica 1: `results["detection"]` é uma lista; cada item tem `class_name`, em minúsculas: `person`, embora a página mostre `Person`. Dica 2: o app precisa de um sketch que exponha `set_led_state`. Sem o kit, o próximo slide mostra como dar um sketch ao seu **detect-foto**.



O app da foto ganha um sketch

terminal da placa (adb shell ou SSH)

```
cp -r \  
  /var/lib/arduino-app-cli/examples/core-and-foundational/01-led-blink/03-blinking-an-led-from-python/sketch \  
  ~/ArduinoApps/detect-foto/  
ls ~/ArduinoApps/detect-foto/sketch  
  
# o ls deve mostrar: sketch.ino sketch.yaml
```

Os exemplos copiados não têm a pasta **sketch/**. Ela precisa de dois arquivos, **sketch.ino** e **sketch.yaml**: copie a do Blink. Se o seu app tem outro nome, troque **detect-foto** nos dois comandos.



Gabarito: três linhas

python/main.py, logo acima da linha `img_with_boxes = ...`

```

pessoa = any(d.get("class_name") == "person" for d in results.get("detection", []))
Bridge.call("set_led_state", pessoa)
print("Pessoa na foto:", pessoa, "-> LED", "aceso" if pessoa else "apagado")

# no console do App Lab:
# Deteccao: 1 objetos em 1106 ms
# Pessoa na foto: True -> LED aceso
# Deteccao: 6 objetos em 1149 ms
# Pessoa na foto: False -> LED apagado
```

O modelo leva mais de 1 segundo para pensar. A Bridge leva 7 ms para agir.



O resultado na matriz de LED

python/main.py: os desenhos abaixo de `object_detection = ObjectDetection()`; a chamada, dentro da função

```
ROSTO_FELIZ = Frame.from_rows([
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 7, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0],
    [0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
]).to_board_bytes()

XIS = Frame.from_rows([ ... ]).to_board_bytes()    # outra grade de 8 x 13, com o desenho de um X

# dentro da funcao, logo abaixo de Bridge.call("set_led_state", pessoa):
Bridge.call("draw", ROSTO_FELIZ if pessoa else XIS)
```

Foto com pessoa: rosto feliz. Foto sem pessoa: X. O sketch precisa expor **draw**: o app de partida do kit já traz; sem o kit, troque o **sketch.ino** pelo do Passo 14 do manual.

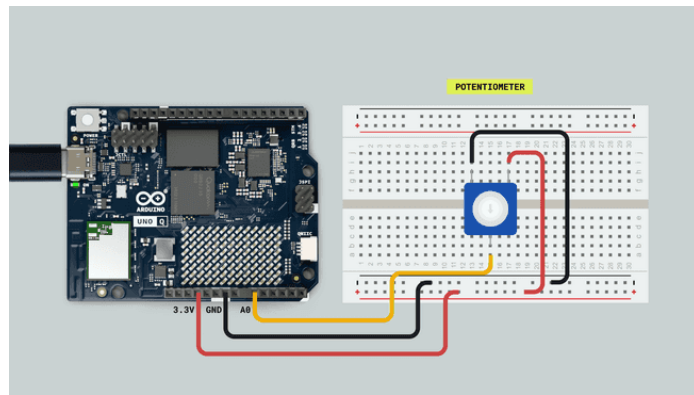


Laboratório 5

Laço de controle entre domínios

Neste laboratório

- **Parte A:** adicionar a biblioteca Servo ao sketch
- **Parte B:** um laço simples: ler, decidir, atuar
- **Parte C:** três formas de fechar o mesmo laço, e quanto cada uma rende
 - Sem servo e sem potenciômetro o laboratório roda igual: o LED serve de atuador



O ciclo inteiro no MCU, em uma chamada

sketch/sketch.ino

```
// Ciclo completo em uma unica chamada: le, decide, atua e devolve a leitura
int sense_and_act(int threshold) {
    int raw = analogRead(A0);
    myServo.write(constrain(raw * 180 / 1024, 0, 180)); // multiplica antes: divisao inteira
    digitalWrite(LED_BUILTIN, raw > threshold ? LOW : HIGH);
    return raw;
}
```

Trecho do sketch: **myServo** e **threshold** vêm do resto do arquivo. O sketch precisa da biblioteca **Servo** (botão **Add Sketch Library**).



Meça as três formas



Com o kit: abra **WS Lab 5 Laço de controle** e clique em **Run**. Sem o kit: Lab 5, Passo 6. O **main.py** cronometra 200 ciclos de cada forma.

VOCÊ DEVE VER

Três linhas no console: A perto de 22 ms, B perto de 8 ms, C abaixo de 0,1 ms.

SE DER ERRADO

Sem servo e sem potenciômetro os números são os mesmos: o LED serve de atuador.

python/main.py

```
# A) tres chamadas por ciclo
def three_calls():
    raw = Bridge.call("read_sensor_raw")
    Bridge.call("set_servo", int(raw / 1024 * 180))
    Bridge.call("set_led", raw > 512)

# B) uma chamada agrupada, com retorno
def one_call():
    Bridge.call("sense_and_act", 512)

# C) uma chamada agrupada, sem esperar
def one_notify():
    Bridge.notify("sense_and_act", 512)

run_loop("A) 3 x call", three_calls)
run_loop("B) 1 x call", one_call)
run_loop("C) 1 x notify", one_notify)
```



Três formas de fechar o laço

Forma	Tempo por ciclo	Frequência	Observação
A) três Bridge.call	22,4 ms	45 Hz	ler, decidir e atuar em chamadas separadas
B) uma Bridge.call agrupada	8,4 ms	120 Hz	o MCU faz o ciclo inteiro
C) uma Bridge.notify	0,08 ms no Python	não mede o laço	não espera resposta do MCU



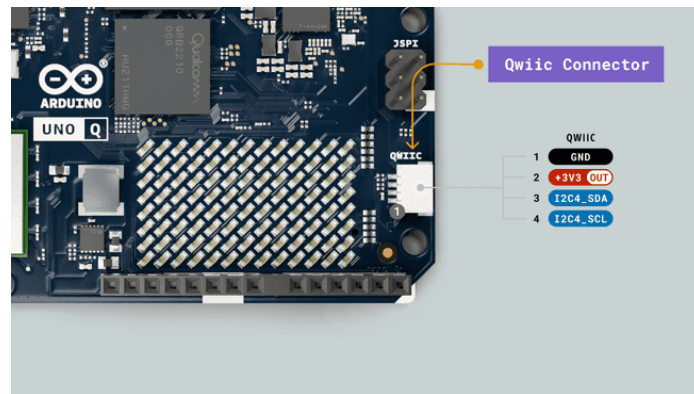


Laboratório 6

Sensores Modulino e painel na nuvem

Neste laboratório

- **Parte A:** o primeiro sensor: a biblioteca `Arduino_Modulino` e o Thermo
- **Parte B:** dois sensores encadeados no mesmo cabo
- **Parte C:** resumir localmente: média móvel e alertas
- **Partes D e E:** publicar no Arduino Cloud e montar o painel
 - Modulino só existe no sketch. O Python recebe as leituras pela Bridge.
 - A primeira partida de cada app com a biblioteca Modulino leva quase 5 minutos: ela é compilada junto com o sketch



A biblioteca e as sete dependências

sketch/sketch.yaml

```
profiles:
  default:
    platforms:
      - platform: arduino:zephyr
    libraries:
      - Arduino_Modulino (0.7.0)
      - dependency: ArduinoGraphics (1.1.4)
      - dependency: Arduino_HS300x (1.0.0)
      - dependency: Arduino_LPS22HB (1.0.2)
      - dependency: Arduino_LSM6DSOX (1.1.2)
      - dependency: Arduino_LTR381RGB (1.0.0)
      - dependency: STM32duino_VL53L4CD (1.0.5)
      - dependency: STM32duino_VL53L4ED (1.0.1)
  default_profile: default
```

Adicione com **Add Sketch Library** e confira o arquivo. Sem as dependências, a compilação para.



O sensor é lido no MCU

sketch/sketch.ino

```
void setup() {
  Bridge.begin();
  Modulino.begin(Wire1);           // barramento Qwiic do UNO Q
  thermo.begin();
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  if (now - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = now;
    float celsius = thermo.getTemperature();
    float humidity = thermo.getHumidity();
    // Envia as duas leituras ao Python, sem esperar resposta
    Bridge.notify("record_sensor_samples", celsius, humidity);
  }
}
```

Bridge.notify envia as leituras ao Python sem esperar resposta.



O Python resume e publica

D

As leituras chegam em um callback. As médias vão para o Arduino Cloud a cada 30 segundos; os alertas, na hora.

VOCÊ DEVE VER

No console, uma linha **Cloud: ...** a cada 10 leituras. No painel da Cloud, a temperatura média atualizando a cada 30 segundos.

SE DER ERRADO

A placa precisa estar conectada à Cloud: App Lab, **Settings, Arduino Cloud, Connect device.**

python/main.py

```
# a conexao e feita pelo servico da placa; sem credenciais aqui
cloud = ArduinoCloud()

# interval=30: o valor atual e publicado a cada 30 s
cloud.register("avg_temperature", value=0.0, interval=30)
cloud.register("avg_distance", value=0.0, interval=30)
# sem interval: publicado quando muda
cloud.register("alert_count", value=0)
cloud.register("status", value="OK")
```



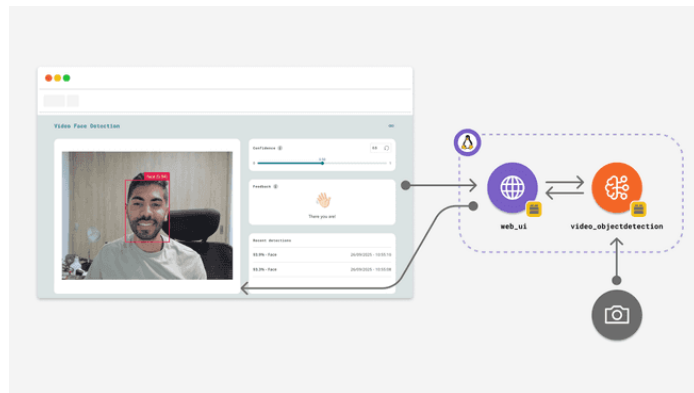


Laboratório 7

Câmera e captura de imagem

Neste laboratório

- **Parte A:** montar a placa com hub USB-C e webcam; o acesso passa a ser pela rede
- **Parte B:** conferir se o Linux enxergou a câmera
- **Parte C:** capturar um quadro e medir a taxa de captura
- **Parte D:** o que há dentro de uma imagem: pixels, cor e memória
 - Sem webcam: o celular faz o papel da câmera, com o app Arduino IoT Remote



Monte a placa com o hub

- A** Pare os apps. Fonte USB-C na entrada PD do hub, webcam em uma porta USB-A do hub, hub na placa. Espere 30 segundos.

VOCÊ DEVE VER

No App Lab, o nome da placa de volta no canto inferior esquerdo, agora com o ícone de Wi-Fi.

SE DER ERRADO

A placa apagou? O hub não entrega energia: precisa ter Power Delivery e fonte de 3 A.



A webcam apareceu?

B

No terminal SSH da placa, liste as câmeras pelo nome.

VOCÊ DEVE VER

O nome da sua webcam na lista, com os nós **/dev/video** dela.

SE DER ERRADO

ls /dev/video* engana: mostra dois dispositivos mesmo sem câmera. São do decodificador Venus.

terminal SSH da placa

```
v4l2-ctl --list-devices
```

```
Qualcomm Venus video decoder (platform:qcom-venus):  
    /dev/video2  
    /dev/video3
```

```
See3CAM_CU30 (usb-xhci-hcd.2.auto-1):  
    /dev/video0  
    /dev/video1
```



Capturar um quadro

python/main.py do app camera-test

```
from arduino.app_utils import App
from arduino.app_peripherals.camera import Camera
from arduino.app_utils.image import compress_to_jpeg

# A primeira camera encontrada (USB antes de CSI) e usada. Sem camera, levanta excecao.
camera = Camera(resolution=(640, 480), fps=30)
camera.start()

frame = camera.capture()          # numpy array (altura, largura, canais), ordem BGR
print("Formato:", frame.shape)    # (480, 640, 3)
print("Tipo:", frame.dtype)       # uint8
print(f"Tamanho em memoria: {frame.nbytes} bytes ({frame.nbytes/1024:.0f} KB)")

jpeg = compress_to_jpeg(frame=frame, quality=90)
with open("/app/captured_image.jpg", "wb") as f:    # /app e a pasta do app na placa
    f.write(jpeg.tobytes())
print(f"JPEG salvo: {jpeg.nbytes} bytes")

camera.stop()
App.run()    # mantem o app aberto ate voce clicar em Stop
```

O código de câmera roda como app, não no terminal: é o container do app que tem o OpenCV.



Uma imagem custa caro

900 KB

um quadro 640×480
em cores

26 MB/s

passando pela memória
a 30 quadros por segundo

67%

de economia ao converter
para tons de cinza

Valores calculados: largura × altura × canais. Reduzir a resolução pela metade divide os dados por quatro.



Sem webcam: o celular como câmera



Rode o exemplo **Detect Objects on Smartphone Camera** e abra a página :7000: ela mostra um código QR. Com o kit: **WS Lab 9 Celular como câmera**; o gabarito com contador e LED é **WS Lab 9 Celular e LED**.

VOCÊ DEVE VER

No celular: app **Arduino IoT Remote, Devices, +, Stream phone camera to UNO Q**, aponte para o QR. A página troca o QR pelo vídeo.

SE DER ERRADO

Celular e placa precisam estar na mesma rede Wi-Fi. O QR é lido de dentro do app, não pela câmera do celular. Se o app pedir uma senha, é a de seis dígitos que aparece embaixo do QR.



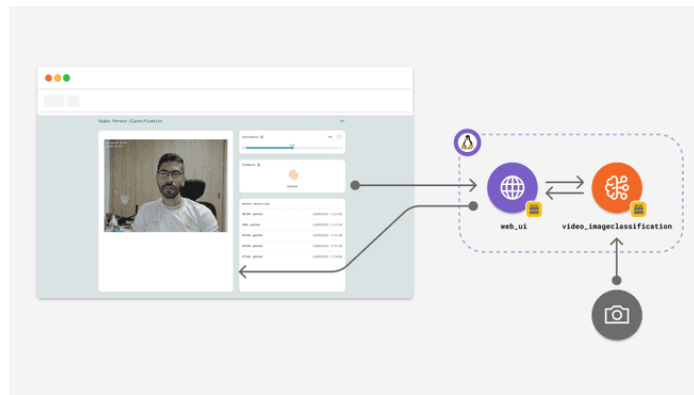


Laboratório 8

0 custo do modelo

Neste laboratório

- **Parte A:** rodar a detecção ao vivo e ler o tempo de cada inferência
- **Parte B:** trocar o modelo e medir de novo
- **Parte C:** medir com uma sonda, em vez de ler na tela
- **Parte D:** comparar quatro modelos no mesmo hardware
 - Teto teórico: $\text{FPS máximo} = 1000 \div \text{tempo de inferência em milissegundos}$
 - Este laboratório usa a webcam. Com o celular como câmera, acompanhe a demonstração do instrutor ou leia o laboratório com os números de referência.



Detecção ao vivo

- A** Em **Inspirations**, copie **Detect Objects on Camera** com o nome **model-cost** e clique em **Run**. Com o kit: **WS Lab 9 Detecção ao vivo**.

VOCÊ DEVE VER

Em <http://<nome-da-placa>.local:7000>, o vídeo com caixas sobre os objetos.

SE DER ERRADO

No Camera Device Found? A placa não está vendo a webcam. Confira o hub.



Quanto tempo o modelo leva?

A Com o app rodando, abra **`http://<nome-da-placa>.local:4912`**. É a página do runner de modelos.

VOCÊ DEVE VER

O vídeo e a linha **Time per inference**: cerca de **370 ms** para o modelo YOLO-X nano.

SE DER ERRADO

O número não aparece? Não há nada detectável na cena. Fique na frente da câmera.



Troque o modelo

B

Pare o app. Clique no Brick, aba **AI models, Brick Configuration**, e escolha outro modelo. A escolha fica na chave **model1**: do **app.yaml**.

VOCÊ DEVE VER

Rostos: cerca de **100 ms**. Classificador de pessoa: cerca de **27 ms**.

SE DER ERRADO

Trocou e nada mudou? O modelo só é carregado na partida: Stop e Run. Com o kit: **WS Lab 8 Custo do modelo** é o app de classificação com o modelo padrão; **WS Lab 9 Classificador de pessoa** já usa o modelo de pessoa.

app.yaml (dois exemplos)

```
# deteccao de rostos, no Brick de deteccao:
bricks:
  - arduino:video_object_detection:
      model: face-detection
  - arduino:web_ui

# classificador de pessoa, no Brick de classificacao:
name: model-cost-cls
icon: 🧑
description: "Custo do modelo, classificação"
bricks:
  - arduino:video_image_classification:
      model: person-classification
```



Mesmo hardware, quatro modelos

Modelo	O que faz	Entrada	Inferência	Teto (1000 ÷ ms)	Medido
YOLO-X nano	detecta 80 classes, com caixas	416×416	370 ms	2,7/s	1,6/s
MobileNet-v2	classifica em 1000 classes	224×224	130 ms	7,7/s	3,1/s
Face detection	detecta rostos	320×256, cinza	101 ms	9,9/s	5,4/s
Person classification	pessoa ou não	224×224	27 ms	37/s	10,0/s



O modelo define o teto

370 ms

YOLO-X nano
detecção geral

27 ms

classificador de pessoa

14×

de diferença no mesmo
hardware

O Brick abre a câmera a 10 quadros por segundo: nenhum modelo passa de 10 resultados por segundo. A coluna Medido depende da webcam; com outra câmera medimos 5 no classificador de pessoa.



Medir de verdade: a sonda

ws_probe.py, na pasta do app: o laço que escuta o runner por 20 segundos

```
while time.time() - inicio < 20:
    try:
        msg = await asyncio.wait_for(ws.recv(), timeout=5)
    except asyncio.TimeoutError:
        print("nenhuma mensagem em 5 s (ha alguem na frente da camera?)")
        continue
    n += 1
    dado = json.loads(msg)
    if "timeMs" in dado: # mensagens de resultado trazem o tempo de inferencia
        tempos.append(dado["timeMs"])
```

no terminal da placa, com o app rodando:

docker exec <pasta-do-app>-main-1 python3 /app/ws_probe.py ws://ei-video-classification-runner:4912

O runner publica cada resultado, com o tempo de inferência em **timeMs**. O arquivo completo está no Lab 8, Passo 7.



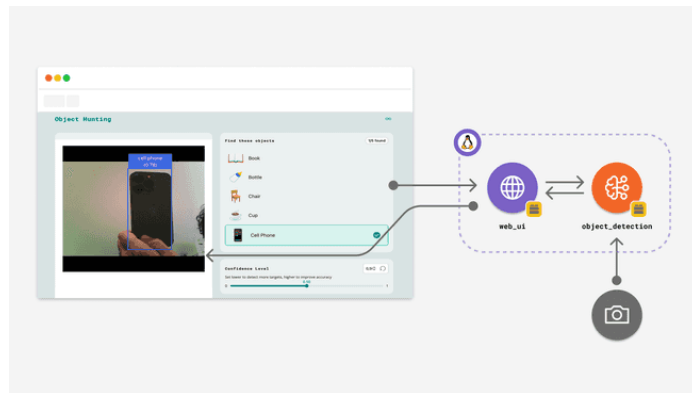


Laboratório 9

Visão em tempo real

Neste laboratório

- **Parte A:** partir do exemplo oficial de detecção ao vivo
- **Parte B:** medir a taxa de resultados de ponta a ponta
- **Parte C:** fechar o ciclo: com uma pessoa na cena, o LED acende e a matriz mostra um boneco
- **Parte D:** trocar para o modelo leve e comparar
 - **Versão A:** webcam USB. **Versão B:** celular como câmera. O código de IA é o mesmo.



O callback recebe o que o modelo viu

python/main.py

```
ui = WebUI()
detection_stream = VideoObjectDetection(confidence=0.5, debounce_sec=0.0)

# O controle deslizante da pagina envia "override_th"; repassamos ao Brick
ui.on_message("override_th", lambda sid, threshold: detection_stream.override_threshold(threshold))

def send_detections_to_ui(detections: dict):
    # detections: {"person": [{"confidence": 0.94, "bounding_box_xyxy": (x1, y1, x2, y2)}], ...}
    for label, instances in detections.items():
        for det in instances:
            ui.send_message("detection", message={
                "content": label,
                "confidence": det.get("confidence"),
                "timestamp": datetime.now(UTC).isoformat(),
            })

detection_stream.on_detect_all(send_detections_to_ui)

App.run()
```

Formato: {"person": [{"confidence": 0.94, "bounding_box_xyxy": (...)}]}



Conte os resultados por segundo

python/main.py: import time, duas variáveis e o bloco do contador no callback

```
contagem = 0
inicio = None                                # o relógio começa no primeiro resultado

def send_detections_to_ui(detections: dict):
    global contagem, inicio
    if inicio is None:
        inicio = time.time()
    contagem += 1

    for label, instances in detections.items():
        for det in instances:
            ui.send_message("detection", message={
                "content": label,
                "confidence": det.get("confidence"),
                "timestamp": datetime.now(UTC).isoformat(),
            })

    if contagem % 30 == 0:
        decorrido = time.time() - inicio
        print(f"Desempenho: {contagem / decorrido:.1f} resultados/s "
              f"({1000 * decorrido / contagem:.0f} ms por resultado) | total {contagem}")
```

No console: **Desempenho: 1.5 resultados/s**, com alguém na frente da câmera. O callback só é chamado quando há detecção.



O app de visão ganha um sketch

terminal da placa, depois sketch/sketch.ino

```
cp -r \  
  /var/lib/arduino-app-cli/examples/core-and-foundational/01-led-blink/03-blinking-an-led-from-python/sketch \  
  ~/ArduinoApps/vision-app/  
ls ~/ArduinoApps/vision-app/sketch  
  
// depois, troque o conteudo de sketch/sketch.ino pelo sketch do Passo 6 do manual. Ele expoe duas funcoes:  
Bridge.provide("set_led_state", set_led_state);  
Bridge.provide("draw", draw);
```

Os exemplos de visão não têm a pasta **sketch/**: copie a do Blink e troque o **sketch.ino** pelo do LED e da matriz, que está no manual e em **codigo/lab-09.md**.

O boneco é uma grade de números

python/main.py, antes da linha contagem = 0

```
# Desenho para a matriz de LED: 8 linhas x 13 colunas, brilho de 0 (apagado) a 7
PESSOA = Frame.from_rows([
    [0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0],
]).to_board_bytes()
APAGADA = bytes(104)                                # 104 zeros: matriz apagada
```

8 linhas por 13 números: 7 é LED aceso, 0 é apagado. **Frame.from_rows** confere a grade; **bytes(104)** são 104 zeros, a matriz apagada.

O LED acende com uma pessoa na cena

C

Três mudanças: o import passa a ser `from arduino.app_utils import App, Bridge, Frame`; o desenho do slide anterior entra antes de `contagem = 0`; e o callback ganha as linhas do LED e da matriz, logo depois de `contagem += 1`. Com o kit: **WS Lab 9 Detecção e LED**.

VOCÊ DEVE VER

O LED vermelho acende e a matriz mostra um boneco quando você entra na cena.

SE DER ERRADO

O LED e a matriz não apagam com a cena vazia? Sem detecção o callback não é chamado. O agente do Laboratório 14 resolve.

python/main.py

```
def send_detections_to_ui(detections: dict):
    global contagem, inicio
    if inicio is None:
        inicio = time.time()
    contagem += 1

    pessoa = "person" in detections
    # AGIR: LED acende com pessoa na cena
    Bridge.call("set_led_state", pessoa)
    # e a matriz mostra o boneco
    Bridge.call("draw", PESSOA if pessoa else APAGADA)
    if pessoa:
        print("PESSOA DETECTADA - LED ligado")
```



Dois modelos, duas respostas

	YOLO-X nano	Classificador de pessoa
O que entrega	caixas, 80 classes, vários objetos	pessoa ou não pessoa, sem caixa
Tempo por inferência	370 ms	27 ms
Resultados por segundo	cerca de 1,5	de 5 a 10, conforme a webcam
Formato do callback	<code>{"person": [{...}]}</code>	<code>{"person": 0.90}</code> ou <code>{"non person": 0.97}</code>
LED e matriz ao sair da cena	só apagam no próximo resultado	apagam logo





Laboratório 10

Tamanho e restrições do modelo

Neste laboratório

- **Parte A:** calcular a memória de um modelo: parâmetros $\times$ bytes por parâmetro
- **Parte B:** o efeito da resolução de entrada
- **Parte C:** os modelos que já estão na sua placa, e quanto pesam
 - Não usa câmera nem conta: só o terminal



Pesos em números

13,6 MB

MobileNetV2 em FP32
3,4 milhões de parâmetros

3,4 MB

o mesmo modelo em INT8

13 MB

o runtime dentro
de cada arquivo **.eim**

Compare modelos pelo tempo de inferência, não pelo tamanho do arquivo.



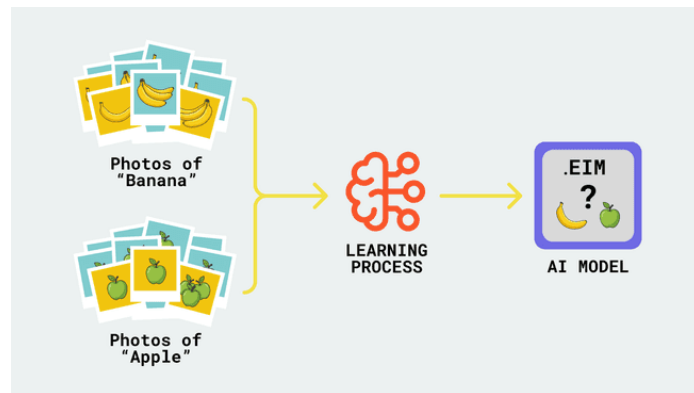


Laboratório 11

Treine o seu modelo

Neste laboratório

- Criar um projeto de **detecção de objetos** no Edge Impulse
- Coletar de 30 a 40 imagens por classe e rotular cada uma com a **caixa**
- Impulse: imagem 96×96, bloco **Object Detection**, arquitetura **FOMO MobileNetV2 0.35**
- Treinar, exportar o **.eim** e importar no Brick de detecção do App Lab
 - Imagem sem caixa não entra no treino. O Studio esconde os blocos que não combinam com os seus dados.



O mesmo tipo de app, agora com o seu modelo

python/main.py

```
def on_detections(detections: dict):
    # Formato: {"caneca": [{"confidence": 0.91, "bounding_box_xyxy": (x1, y1, x2, y2)}], ...}
    for label, instances in detections.items():
        for det in instances:
            print(f"{label}: {round(det['confidence'] * 100)} % caixa={det['bounding_box_xyxy']}")
            ui.send_message("detection", message={
                "content": label,
                "confidence": det.get("confidence"),
                "timestamp": datetime.now(UTC).isoformat(),
            })

detection_stream.on_detect_all(on_detections)

App.run()
```

Só muda o modelo que o Brick carrega.





Laboratório 12

Quantização: encolhendo o modelo

Neste laboratório

- Exportar o mesmo modelo em **float32** e em **INT8**
- Comparar precisão, tamanho e latência estimada no Studio
- Medir as duas versões na placa, na página :4912 e com a sonda
- Decidir qual implantar, com os números na mão
 - INT8 ocupa um quarto do espaço. A perda de precisão se mede, não se supõe.





Laboratório 13

Implantando e medindo o sistema

Neste laboratório

- **Parte A:** o app completo: câmera, modelo, página web e LED
- **Parte B:** CPU, memória e temperatura com o app rodando
- **Parte C:** teste sustentado de 5 minutos
- **Parte D:** monitorar de dentro do app, com `psutil` e `requirements.txt`
- **Parte E:** o relatório de desempenho



O LED só é chamado quando o estado muda

python/main.py

```
def on_detections(detections: dict):
    global frame_count, led_on
    frame_count += 1
    timestamp = time.time() - start_time

    # Registra cada detecção e envia para a página web
    for class_name, instances in detections.items():
        for det in instances:
            detections_log.append({"time": timestamp, "class": class_name,
                                   "confidence": det.get("confidence", 0)})
            ui.send_message("detection", message={"content": class_name,
                                                  "confidence": det.get("confidence"),
                                                  "timestamp": datetime.now(UTC).isoformat()})

    # Aciona o LED do MCU quando há pessoa na cena
    person = "person" in detections
    if person != led_on:
        led_on = person
        Bridge.call("set_led_state", led_on)
```

Evita uma chamada de 7 ms a cada resultado e mantém o callback leve.



Saúde do sistema pelo terminal

terminal SSH da placa

```
# Uso de CPU por processo. O runner do modelo aparece com o nome do arquivo .eim
top -bn2 -d1 | grep -E "Cpu|python|eim|gst" | tail -8

# Memoria
free -h

# Quais zonas termicas existem e qual e qual
for z in /sys/class/thermal/thermal_zone*; do echo "$(basename $z) $(cat $z/type) $(cat \
    $z/temp)"; done

# Temperatura da CPU, em graus, com uma casa decimal
awk '{printf "%.1f\n", $1/1000}' /sys/class/thermal/thermal_zone3/temp
```

No UNO Q a CPU são as zonas térmicas 3 e 4. O runner de modelos ocupa um núcleo inteiro.

Uma biblioteca que não vem no container

D

Bibliotecas Python extras entram pelo arquivo **python/requirements.txt**, uma por linha. O App Lab instala na partida do app.

VOCÊ DEVE VER

No console: **CPU 1% | RAM 19%**, uma linha a cada 5 segundos.

SE DER ERRADO

No module named **'psutil'**? Faltou o **requirements.txt**, ou a placa estava sem internet na partida.

terminal da placa

```
echo "psutil" > \
  ~/ArduinoApps/monitor-app/python/requirements.txt

# python/main.py
from arduino.app_utils import App
import psutil, time

def monitor_loop():
    cpu = psutil.cpu_percent(interval=1)
    mem = psutil.virtual_memory().percent
    print(f"CPU {cpu:.0f}% | RAM {mem:.0f}%")
    time.sleep(4)

App.run(user_loop=monitor_loop)
```





Laboratório 14

Agente de borda

Neste laboratório

- Inferência responde: **o que estou vendo agora?**
- Um agente responde: **o que venho vendo nos últimos segundos? Devo agir?**
- O modelo é o mesmo. Muda a camada de decisão em volta dele.
- Na prática: um **alarme de presença**. O LED e a matriz de LED fazem o papel da sirene
 - Uma pessoa que só passa não deve disparar o alarme
 - Este laboratório usa a webcam: o modelo de pessoa não tem versão para o celular neste material



Três estados

Estado	Na matriz de LED	Sai quando	Vai para
IDLE	dois olhos	pessoa presente há 2 s e vista na maior parte das observações desse período	ALERT
ALERT	triângulo de aviso	ninguém visto há 2 s	COOLDOWN
COOLDOWN	pausa	passaram 5 s desde o fim do alerta	IDLE



Por que três tempos

- **2 s de presença para disparar:** ignora quem só passa pela frente e os erros de um quadro isolado
- **2 s de ausência para encerrar:** o alerta não cai se o modelo perder a pessoa por um instante
- **5 s de pausa entre alertas:** quem sai e volta logo não gera uma rajada de avisos
 - Os valores são curtos para caber na aula. Em uma portaria: de 5 a 10 s de presença e minutos de pausa
 - São a personalidade do agente: mude os valores e observe



A memória do agente

python/main.py

```
class DetectionTracker:
    """Memoria e regras de decisao do agente."""

    CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.6    # confianca minima para contar como pessoa
    SUSTAIN_SECONDS = 2.0         # presenca continua necessaria para alertar
    CLEAR_SECONDS = 2.0           # ausencia necessaria para encerrar o alerta
    COOLDOWN_SECONDS = 5.0        # espera minima entre dois alertas
    HISTORY_SECONDS = 10.0        # quanto tempo de historico e mantido

    def __init__(self):
        self.history = []          # lista de (timestamp, pessoa_presente: bool)
        self.state = "IDLE"        # IDLE, ALERT ou COOLDOWN
        self.presence_start = None  # quando a presenca atual comecou
        self.last_seen = 0.0        # ultima vez que uma pessoa foi vista
        self.alert_start = None
        self.cooldown_start = 0.0
        self.total_alerts = 0
```

As cinco constantes do topo são a personalidade do agente.



Teste o agente

A Crie o app **smart-agent** com o Brick **Video Image Classification** e o modelo de pessoa. Com o kit: **WS Lab 14 Agente de borda**. Clique em **Run**.

VOCÊ DEVE VER

- 1) Parado na frente: alerta em cerca de 2 s; a matriz troca os olhos pelo triângulo de aviso.
- 2) Saiu: encerra em 2 s; a matriz mostra a pausa.
- 3) Passou rápido: nada; os olhos continuam.
- 4) Voltou logo depois: pausa na matriz até completar 5 s do fim do alerta; depois, alerta novo.

SE DER ERRADO

Para ver o enquadramento, abra a página :**4912**. Este app não tem página própria.



A matriz mostra o estado do agente

python/main.py

```
ICONES = {"IDLE": ..., "ALERT": ..., "COOLDOWN": ...}    # uma grade de 8 x 13 para cada estado

estado_na_matriz = None

def mostra_estado():
    """Desenha na matriz o icone do estado do agente, so quando o estado muda."""
    global estado_na_matriz
    if tracker.state != estado_na_matriz:
        estado_na_matriz = tracker.state
        Bridge.call("draw", ICONES[tracker.state])

# no fim de on_results:
    mostra_estado()
```

O desenho só vai para o MCU quando o estado muda: três chamadas por alerta, e não dez por segundo.



Laboratório 15

Benchmarking e confiabilidade

Neste laboratório

- **Parte A:** um benchmark com aquecimento, repetição e percentis
- **Parte B:** registrar CPU, memória e temperatura ao longo do tempo
- **Parte C:** provocar falhas: câmera desconectada, rede fora do ar
- **Parte D:** o relatório de referência
 - Um watchdog leva o sistema para o estado seguro quando o modelo para de responder, e avisa da falha: um X pisca na matriz



Saúde do sistema ao longo do tempo

~/monitor.sh na placa (pronto em scripts/lab15/ no repositório)

```
#!/bin/bash
# Registra CPU (usuario+sistema), memoria usada e temperatura da CPU a cada 6 ou 7 s
echo "Hora,CPU%,Mem_MB,Temp_C"
while true; do
    CPU=$(top -bn2 -d1 | grep 'Cpu(s)' | tail -1 | awk '{print $2 + $4}')
    MEM=$(free -m | awk '/Mem:/ {print $3}')
    TEMP=$(cat /sys/class/thermal/thermal_zone3/temp 2>/dev/null || echo 0)
    TEMP_C=$(echo "scale=1; $TEMP / 1000" | bc)
    echo "$(date +%H:%M:%S),$CPU,$MEM,$TEMP_C"
    sleep 5
done

# para rodar e gravar:
# bash ~/monitor.sh | tee ~/system_log.csv
```

Roda até você apertar Ctrl+C. O arquivo **system_log.csv** vai para o relatório.

O watchdog

python/main.py do app smart-agent

```
def watchdog_check():
    """Se o modelo parou de responder, leva o sistema para o estado seguro e avisa da falha."""
    global safe_mode, led_on, estado_na_matriz, pisca
    parado = (last_result_time is not None
              and time.time() - last_result_time > WATCHDOG_TIMEOUT)
    if parado and not safe_mode:
        safe_mode = True
        print(f"WATCHDOG {time.strftime('%H:%M:%S')}: FALHA, sem resultados ha "
              f"{WATCHDOG_TIMEOUT:.0f} s (camera desconectada?). Entrando em modo seguro.")
        tracker.state = "IDLE"          # o agente esquece o alerta em curso
        tracker.presence_start = None    # e volta a exigir presença sustentada
        led_on = False
        try:
            Bridge.call("set_led_state", False)  # estado seguro: alarme desligado
        except Exception as e:
            print(f"WATCHDOG: falha ao falar com o MCU: {e}")
    elif not parado and safe_mode:
        safe_mode = False
        print(f"WATCHDOG {time.strftime('%H:%M:%S')}: resultados voltaram. Operacao normal.")
```

Estado seguro: apaga o LED, zera **led_on**, devolve o agente a IDLE e volta a exigir presença sustentada.
Aviso de falha: um X pisca na matriz até os resultados voltarem.





Fechamento

O que você leva daqui

O que você fez

- Programou os **dois processadores** de uma placa e fez um comandar o outro: o LED e a matriz obedecem ao Python
- Rodou modelos de IA **na placa**, sem nuvem
- **Mediu**: 7 ms para falar com o microcontrolador; de 27 ms a mais de 1 segundo para o modelo pensar
- Fechou o ciclo **sentir, pensar, agir**
 - Os laboratórios que ficaram de fora estão no manual e nestes slides: com uma placa, dá para fazer todos



Para continuar

- **Manual do Laboratório de IA Edge 1:** os 16 laboratórios completos
- **Exemplos do App Lab:** dezenas de apps prontos para copiar e editar
- **Edge Impulse:** treine um modelo com os seus dados
- **docs.arduino.cc**, seção UNO Q
- **Repositório do workshop:** github.com/joaodullius/workshop-edge-ai-uno-q, com o manual, estes slides e o kit de apps





Obrigado!